

混合空間からのオイラー積の創発

本田浩樹

2026.05.23

混合空間からのオイラー積の創発

0.1 Hidden Sector と散逸情報の 1-bit 欠損

前節で得られた数値実験およびガロア解析から、 D_{42} 構造において現れる補正項

$$\delta(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

が重要な役割を果たしていることが示唆された。

当初、この項は単なる局所補正あるいは誤差項として現れたが、その後の解析から、むしろ D_{42} における散逸構造そのものを反映している可能性が見えてきた。

ガロア自由度の欠損

もともとの可視化されたガロア構造は

$$\text{Gal}(\mathbf{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{7})/\mathbf{Q}) \simeq V_4$$

によって与えられる。

このとき自由度は

$$(\sigma_2, \sigma_3, \sigma_7)$$

として表現できる。

しかし D_{42} の構成では、実際には

$$(\sigma_3, \sigma_7)$$

のみが有効に観測され,

$$\sigma_2$$

方向の自由度が平均化あるいは射影によって消失しているように見える。
図式的には

$$(\sigma_2, \sigma_3, \sigma_7) \longrightarrow (\sigma_3, \sigma_7)$$

という sector projection が起きている。

このとき状態空間は

$$V_4 \longrightarrow V_4 / \langle \sigma_2 \rangle$$

へ縮退する。

情報量で評価すると

$$\Delta H = \log_2 4 \log_2 21$$

となり,

$$1 \text{ bit}$$

の情報欠損が生じている。

位相自由度としての $\delta(p)$

興味深いことに, 失われた自由度の痕跡として現れるのが

$$\delta(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

である。

これは二次指標として

$$\mathbf{Q}(i)$$

のガロア作用を記述する。

したがって

$$\mathbf{Q}(\sqrt{-42})$$

と

$$\mathbf{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{7})$$

との間の差異を補うためには,

$$\mathbf{Q}(i)$$

が自然に現れる。

この事実は,

$$\delta(p)$$

を単なる算術的補正ではなく,

散逸によって失われた位相自由度

の痕跡として解釈する可能性を示している。

実際,

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = \pm 1$$

は

$$e^{i\pi} = -1$$

に対応する最も基本的な位相反転であり,

$$\delta(p)$$

は位相情報の最小単位として理解できる。

Synchronization Shell との関係

本論文で導入した Synchronization Shell においては,

$$I(a) \simeq 0$$

となり, 位相情報はほぼ完全に保持される。

一方で shell の外側では位相拡散が生じる。

この観点から見ると,

$$\sigma_2$$

自由度のみが失われる現象は,

部分的位相拡散

として定式化できる可能性がある。

すなわち,

$$(\sigma_3, \sigma_7)$$

は同期したまま残り,

$$\sigma_2$$

のみが散逸によって平均化される。

スペクトルギャップの情報論的解釈

この観点を採用すると, スペクトルギャップは純粋に解析学的な量ではなく,

hidden sector の情報量

として解釈できる。

同期圧力

$$P_{\text{sync}} = h - I(a)$$

に対し,

hidden sector を除去した有効エントロピーを

$$h_{\text{eff}} = h - \Delta H$$

と置けば,

$$P_{\text{eff}} = (h - \Delta H) - I(a)$$

となる。

したがって圧力差は

$$\Delta H$$

そのものによって与えられる。

さらに転送作用素の最大固有値を

$$\lambda_0,$$

第二固有値を

$$\lambda_1$$

とすると,

情報損失によって

$$\lambda_1 \approx e^{-\Delta H} \lambda_0$$

という自然なモデルが導かれる。

今回の状況では

$$\Delta H = \log 2$$

であるから,

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_0} = e^{-\log 2} \frac{1}{2}$$

となる。

したがってスペクトルギャップは

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

となり,

hidden sector の情報量と直接結び付く。

Hidden Sector Gap Principle (予想)

以上の考察は次の原理を示唆する。

Hidden Sector Gap Principle

$$\gamma = H(\mathcal{H}_{\text{hidden}})$$

あるいはより一般に

$$\gamma = \log[\tilde{K} : K]$$

が成立する。

ここで

$$\gamma$$

はスペクトルギャップ,

$$\mathcal{H}_{\text{hidden}}$$

は観測から失われた hidden sector を表す。

特に

$$[\tilde{K}(i) : \tilde{K}] = 2$$

である場合,

$$\gamma = \log 2$$

が自然な候補となる。

以上より, D_{42} における散逸は単なる解析的減衰ではなく,

σ_2

方向のガロア自由度の消失によって生じる情報論的現象として理解できる可能性がある。

この解釈が正しければ、

散逸, hidden sector, stopping, coherent/dissipative 分裂, Synchronization Shell, スペクトルギャップは、

すべて

$Q(i)$

によって担われる位相情報の欠落と回復という統一的な枠組みの中で理解できることになる。

1 忘却補正原理と商化の幽霊

本研究で現れた複数の現象は、一見すると互いに異なる起源を持つように見える。

例えば、

- Lyndon 分解における冪語の除去、
- Hashimoto 行列におけるバックトラック禁止、
- D42 構造における hidden sector の消失、
- 類群とガロア群の間に現れる自由度の欠損、
- Euler 積における Möbius 補正、

などである。

しかしこれらを抽象化すると、すべて

冗長自由度の忘却

という共通構造を持つことが分かる。

本節ではこれを忘却補正原理 (Forgetting-Correction Principle) として定式化する。

1.1 商化としての散逸

状態空間を

$$X$$

とする。

冗長な循環，自己反復，あるいは hidden sector を除去するために，

$$\pi : X \longrightarrow X_{\text{red}}$$

なる商写像を考える。

ここで

$$X_{\text{red}}$$

は既約化された状態空間である。

このとき失われる自由度は

$$K = \ker(\pi)$$

によって与えられる。

本研究の立場では，

散逸

とは本質的にこの商化そのものに対応する。

すなわち，

$$X \longrightarrow X_{\text{red}}$$

が生じた瞬間に情報欠損が発生し，その結果としてスペクトルギャップや補正項が現れる。

1.2 忘却補正原理

商化によって得られる既約系のゼータ関数を

$$Z_{\text{red}}$$

とする。

一般には

$$Z_{\text{red}} \neq Z$$

である。

失われた自由度の情報は完全には消滅せず、

$$C_K$$

という補正項として残存する。

したがって

$$Z = Z_{\text{red}}, C_K$$

が成立する。

これを忘却補正公式と呼ぶ。

ここで

$$C_K$$

は失われた自由度の幽霊 (ghost of quotient) に対応する。

1.3 Lyndon 型

自由モノイドにおいて、

$$w^n$$

のような冪語を除去すると、

$$\text{Words} \longrightarrow \text{Primitive Words}$$

という既約化が得られる。

このとき Euler 積の背後に現れる補正機構は Möbius 反転によって与えられる。

すなわち Möbius 関数

$$\mu(n)$$

は、除去された冪語自由度の痕跡として理解できる。

1.4 Hashimoto 型

グラフ上の通常の経路では,

$$u \rightarrow v \rightarrow u$$

という即時逆走が許される。

Hashimoto 行列ではこれを禁止し,

$$\text{Paths} \longrightarrow \text{Reduced Paths}$$

という既約化を行う。

その結果,

$$Z_G(u) = (1 - u^2)^{-(r-1)} \det(I - uA + u^2(D - I))^{-1}$$

が得られる。

ここで

$$(1 - u^2)^{r-1}$$

は, 除去されたバックトラック自由度に対応する補正項である。

1.5 D42 型

D42 構造においては,

$$(\sigma_2, \sigma_3, \sigma_7)$$

のうち

$$\sigma_2$$

方向が忘却される。

したがって

$$(\sigma_2, \sigma_3, \sigma_7) \longmapsto (\sigma_3, \sigma_7)$$

という射影が起こる。

これは

$$V_4 \longrightarrow V_4 / \langle \sigma_2 \rangle$$

という商化に対応する。

失われた自由度は

$$K = \langle \sigma_2 \rangle \simeq \mathbf{Z}/2$$

である。

このとき補正項として

$$C_K(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

が現れる。

したがって

$$\delta(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

は、忘却されたガロア自由度の痕跡と解釈できる。

1.6 Quotient–Ghost Principle

以上の例は次の一般原理を示唆する。

Quotient–Ghost Principle

状態空間

$$X$$

の商化

$$\pi : X \rightarrow X_{\text{red}}$$

を行う。

失われた自由度

$$K = \ker(\pi)$$

が有限群であるとき，対応するゼータ関数あるいは生成関数には，

$$\hat{K}$$

の指標による補正項が必ず現れる。

概念的には

$$C_K = \prod_{\chi \in \hat{K}} L(s, \chi)^{m_\chi}$$

という形をとる。

ここで

$$\hat{K}$$

は指標群である。

1.7 スペクトルギャップとの関係

商化によって失われた自由度の大きさを

$$|K|$$

とする。

このとき情報量損失は

$$\Delta H = \log |K|$$

で与えられる。

したがってスペクトルギャップは

$$\gamma \sim \log |K|$$

によって支配されると予想される。

特に D42 の場合，

$$K = \mathbf{Z}/2$$

であるため,

$$\gamma \sim \log 2$$

となる。

これは hidden sector の 1 bit 欠損という解釈と一致する。

1.8 散逸の公理

以上を総括すると、散逸は解析的減衰としてではなく、

状態空間の商化

として理解できる。

すなわち次を本理論の基本公理として採用する。

公理 0 (散逸の商化公理)

任意の散逸構造は、ある状態空間の商化

$$X \longrightarrow X_{\text{red}}$$

として実現される。

散逸によって失われた自由度は、ゼータ関数・生成関数・スペクトルにおいて補正項として再出現する。

この立場から見ると、

$$\mu(n), \quad (1 - u^2)^{r-1}, \quad \left(\frac{-1}{p} \right)$$

はすべて

商化によって失われた自由度の幽霊

として統一的に理解される。

2 トレース生成量と Hidden Sector のトレース異常

前節では、散逸を状態空間の商化

$$X \longrightarrow X_{\text{red}}$$

として理解し、失われた自由度が補正項として再出現する**忘却補正原理**を導入した。
しかし、なお一つの根本的な問題が残されている。

なぜ忘却された自由度が完全には消えず、補正項として再出現するのか。
本節ではこの問題を、トレース生成量とトレース異常の概念によって説明する。

2.1 可逆循環と非可逆循環

状態空間

$$X$$

上の遷移作用素

$$T : X \rightarrow X$$

を考える。

軌道

$$x \rightarrow T(x) \rightarrow T^2(x) \rightarrow \cdots$$

の中に、

$$x \rightarrow y \rightarrow x$$

という局所循環が存在するとする。

この場合、

$$T^{-1}T = \text{id}$$

であり、情報論的には何も新しい構造を生成していない。

このような循環を**可逆循環**と呼ぶ。

これに対して，新たな構造や新たなトレースを生成する循環を

非可逆循環

と呼ぶ。

Hashimoto 行列において禁止されるバックトラックは，まさにこの可逆循環の典型例である。

2.2 トレース生成量

軌道

γ

に対して，

$\mathcal{T}(\gamma)$

を対応させる。

これを**トレース生成量** (trace generation measure) と呼ぶ。

直感的には，

$\mathcal{T}(\gamma)$

はその軌道が生成した本質的情報量，あるいは新規トレース束の増加量を表す。

特に

$$\mathcal{T}(\gamma) = 0$$

であるとき，その軌道は新しい構造を全く生成していない。

2.3 基本例

Hashimoto 型

$$u \rightarrow v \rightarrow u$$

というバックトラックは情報を増加させない。

したがって

$$\mathcal{T}(\gamma) = 0.$$

Lyndon 型

$$w^n$$

は既約語

$$w$$

と同一の情報しか持たない。
したがって

$$\mathcal{T}(w^n) = 0.$$

D42 型

$$(\sigma_2, \sigma_3, \sigma_7)$$

のうち,

$$\sigma_2$$

方向のみを往復する自由度は, 全体の構造を増加させない。
したがって

$$\mathcal{T}(\sigma_2) = 0$$

とみなされる。

2.4 生存原理

トレース生成量を用いると, 次の原理が自然に導かれる。

Survival Principle

軌道

$$\gamma$$

が極限構造に寄与するための必要十分条件は

$$\mathcal{T}(\gamma) > 0$$

である。
逆に

$$\mathcal{T}(\gamma) = 0$$

である軌道は，商化によって消滅する。
すなわち，

$$\text{生存軌道} = \gamma \mid \mathcal{T}(\gamma) > 0$$

のみが最終的なゼータ構造やスペクトル構造に寄与する。

2.5 生存空間

トレース生成量が零となる軌道全体を

$$N = \gamma \mid \mathcal{T}(\gamma) = 0$$

とする。
このとき

$$X_{\text{surv}} = X/N$$

を**生存空間** (survival space) と呼ぶ。
この空間は，本質的トレースのみを保持する既約空間である。

2.6 スペクトル分裂

作用素

$$L$$

を考える。
生存空間と死滅空間の分解に対応して，

$$\text{Spec}(L) = \text{Spec} * \text{surv} \cup \text{Spec} * \text{dead}$$

というスペクトル分裂が生じる。

ここで

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{dead}}$$

は消滅する自由度に対応するスペクトルである。

したがってスペクトルギャップは

$$\gamma = \lambda_{\max}^{\mathrm{surv}} \lambda_{\max}^{\mathrm{dead}}$$

として理解できる。

この観点から見ると、スペクトルギャップとは

生存軌道と死滅軌道の分離量

に他ならない。

2.7 なぜ補正項が現れるのか

ここで本質的な問題に戻る。

商写像

$$\pi : X \rightarrow X/K$$

によって自由度

$$K$$

が除去されたとする。

通常ならば、

$$K$$

は完全に消滅すると考えられる。

しかし実際には、

$$(1 - u^2)^{r-1}$$

や

$$\left(\frac{-1}{p}\right)$$

のような補正項が残る。

これは

$$K$$

が状態空間からは消えても、トレース空間からは消えていないことを意味する。

2.8 トレース異常

この現象を記述するため、

$$A(K) = \text{Trace}(X)\text{Trace}(X/K)$$

を定義する。

これを**トレース異常** (trace anomaly) と呼ぶ。

本質的には、

$$A(K)$$

は忘却された自由度がトレース空間に残した痕跡を表す。

2.9 基本例

Hashimoto 型 バックトラック自由度に対して、

$$A(K) = (1 - u^2)^{r-1}.$$

D42 型 失われた

$$\sigma_2$$

自由度に対して、

$$A(K) = \left(\frac{-1}{p}\right).$$

したがって

$$\delta(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

は, hidden sector に押し込まれた自由度のトレース異常と解釈できる。

2.10 Hidden Sector の数学的定義

以上の考察から, hidden sector を次のように定義する。

定義 (Hidden Sector)

hidden sector とは,

$$X \longrightarrow X/K$$

によって状態空間からは除去されたが,

$$A(K) \neq 0$$

を通じてトレース空間には残存する自由度の総体である。

換言すれば,

$$\text{visible} \longrightarrow \text{hidden}$$

への移行こそが散逸であり,

hidden sector は消滅した自由度ではなく, 観測不能化された自由度である。

2.11 Hidden Sector 定理 (予想)

最後に次の一般原理を提案する。

Hidden Sector Theorem

商写像

$$\pi : X \rightarrow X/K$$

を考える。

失われた自由度

$$K$$

が有限群であるとき，補正項は指標群

$$\widehat{K}$$

によって記述される。

すなわち

$$C_K = \prod_{\chi \in \widehat{K}} L(s, \chi)^{m_\chi}.$$

この原理は，

Bass 補正項, Kronecker 指標, Artin 因子

をすべて同一の現象として統一する。

すなわち，補正項とは

商化によって hidden sector へ移された自由度のトレース異常

に他ならない。

3 冗長循環の商化と Hidden Sector の出現

本節では，Lyndon 語，Hashimoto 行列，および D42 散逸保型理論に共通して現れる構造を抽象化し，「冗長循環の商化」として統一的に定式化する．

3.1 冗長循環の商化

状態空間を

$$X$$

とし，その中に存在する冗長循環を除去する商写像

$$\pi : X \longrightarrow X_{\text{red}}$$

を考える．

このとき

$$K = \ker(\pi)$$

を忘却される自由度の空間と呼ぶ.

本理論では, 散逸とはエネルギーの消失ではなく,

$$X \longrightarrow X_{\text{red}}$$

という商化による自由度の圧縮として理解される.

3.2 Lyndon 型

Lyndon 理論では反復語

$$w^n$$

が既約語

$$w$$

と同一視される.

すなわち

$$\text{Words} \longrightarrow \text{Primitive Words}$$

という商化が行われる.

ここで失われる自由度は反復構造であり, Euler 積の成立は Möbius 反転によって補正される.

3.3 Hashimoto 型

Hashimoto 行列では

$$u \rightarrow v \rightarrow u$$

という即時逆走が除去される.

すなわち

$$\text{Paths} \longrightarrow \text{Reduced Paths}$$

である.

この商化により Ihara ゼータ関数は

$$Z_G(u) = (1 - u^2)^{-(r-1)} \det(I - uA + u^2(D - I))^{-1}$$

と表される.

ここで

$$(1 - u^2)^{r-1}$$

は除去された自由度の寄与を表す補正項である.

3.4 D42 型

D42 理論では

$$(\sigma_2, \sigma_3, \sigma_7) \longmapsto (\sigma_3, \sigma_7)$$

という忘却が生じる.

これは

$$V_4 \longrightarrow V_4 / \langle \sigma_2 \rangle$$

という商化として理解できる.

失われた自由度は

$$K = \langle \sigma_2 \rangle$$

であり, 数論的には

$$\mathbf{Q}(\sqrt{2})$$

方向の情報に対応する.

しかしこの自由度は完全には消滅せず,

$$\delta(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

として再出現する.

すなわち

$$\chi_K(p) = \left(\frac{-1}{p} \right) \psi_2(p) \psi_3(p) \psi_7(p)$$

が成立する.

3.5 Hidden Sector の概念

以上の観察から，忘却された自由度は状態空間からは消滅するが，トレース構造には痕跡を残すことが分かる．

そこで Hidden Sector を次のように定義する．

定義 商写像

$$\pi : X \rightarrow X/K$$

において，

$$K$$

に属する自由度が状態空間からは消失するにもかかわらず，トレース，ゼータ関数，あるいはスペクトルに補正項として残存するとき，その自由度を Hidden Sector と呼ぶ．

3.6 トレース異常

一般にトレース操作は商化と可換しない．

すなわち

$$\mathrm{Tr}(X/K) \neq \mathrm{Tr}(X)/K.$$

この差を

$$A(K) = \mathrm{Tr}(X)\mathrm{Tr}(X/K)$$

と定義し，これをトレース異常 (Trace Anomaly) と呼ぶ．

Hashimoto 理論では

$$A(K) = (1 - u^2)^{r-1}$$

に対応し，

D42 理論では

$$A(K) = \left(\frac{-1}{p}\right)$$

に対応する．

3.7 Hidden Sector 定理 (予想)

予想 状態空間

$$X$$

の商化

$$\pi : X \rightarrow X/K$$

を考える.

(K) が有限群であるとする.

このときゼータ関数に現れる補正項は (K) の指標群

$$\hat{K}$$

によって決定され,

$$C_K = \prod_{\chi \in \hat{K}} L(s, \chi)^{m_\chi}$$

と表される.

したがって,

- Lyndon 理論における Möbius 補正,
- Hashimoto 理論における Bass 補正項,
- D42 理論における Kronecker 指標,
- 類体論における Artin 因子,

はすべて「忘却された自由度の幽霊 (Ghost of Quotient)」として統一的に理解される.

3.8 散逸の再解釈

以上より, 本理論における散逸とは

自由度の消滅

ではなく,

自由度の Hidden Sector への移送

として理解される。
すなわち散逸とは

$$X \longrightarrow X/K$$

という商化による情報圧縮であり、
その結果失われた自由度は補正項としてゼータ関数やスペクトルに痕跡を残すのである。

4 トレース束とガウス指標による偶奇分解

本節では、D42 理論において観測される補正項

$$\delta(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

の意味を、作用素の仮定からではなく、周期軌道のトレース構造から再解釈する。
従来の議論では、

$$\sigma_{-1}, \mathcal{L}_s = 0$$

のような反交換関係を出発点とし、そこから奇数周期トレースの消滅を導こうとしていた。

しかし現段階では、そのような作用素レベルの対称性は未証明である。
そこで本節では、まず実験的に観測されているガウス指標

$$\chi_{-1}(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

を第一原理として採用し、周期軌道の重み構造から理論を再構成する。

4.1 ガウス指標の出現

数値実験において現れる補正項は、

$$\chi_{-1}(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

そのものである。

これは虚二次体

$$\mathbf{Q}(i)$$

に対応する二次ディリクレ指標であり、

$$\chi_{-1}(p) = \begin{cases} +1, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & p \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases}$$

を与える.

したがって, D42 理論に現れる補正項は,

$$\mathbf{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{7})$$

のみではなく,

$$\mathbf{Q}(i)$$

の情報を本質的に含んでいることが分かる.

4.2 全ガロア体と Hidden Sector

この観点から自然に現れる全体の数論的背景は,

$$L = \mathbf{Q}(i, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{7})$$

である.

そのガロア群は

$$\mathrm{Gal}(L/\mathbf{Q}) \simeq (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^4$$

となり,

$$\sigma_{-1}, \quad \sigma_2, \quad \sigma_3, \quad \sigma_7$$

の四つの独立な反転によって生成される.

このとき,

$$\sigma_{-1}$$

は複素共役

$$z \mapsto \bar{z}$$

を与える特別な生成元である。
実験的に観測される補正項が

$$\chi_{-1}$$

であることから、
Hidden Sector の起源は

$$\sigma_{-1}$$

に関係している可能性が高い。
ただし現段階では、これは仮説であり定理ではない。

4.3 周期軌道への指標の持ち上げ

ガウス写像の周期軌道全体を

$$\Gamma = \bigcup_{n \geq 1} \Gamma_n$$

とする。
各周期軌道

$$\gamma = (k_1, \dots, k_n)$$

に対し、

$$\chi_{-1}(\gamma) = \prod_{j=1}^n \chi_{-1}(k_j)$$

を定義する。
これは軌道に沿って輸送される局所系のホロノミーとみなすことができる。
このとき周期軌道の重み付きトレースは、

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\gamma \in \Gamma_n} w(\gamma), \chi_{-1}(\gamma)$$

という形を持つ可能性がある。
ここで

$$w(\gamma)$$

は通常の力学的重みである.

この公式そのものは現時点では予想であるが, 検証可能な具体的主張である.

4.4 偶奇法則

軌道

$$\gamma = (k_1, \dots, k_n)$$

に対し,

$$\ell(\gamma) = j \mid k_j \equiv 3 \pmod{4}$$

を定義する.

すると二次指標の積性より,

$$\chi_{-1}(\gamma) = (-1)^{\ell(\gamma)}$$

が成立する.

すなわち,

$$\chi_{-1}$$

は軌道が

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

型の素数方向を何回通過したかの偶奇だけを記録している.

したがって,

$$\chi_{-1}$$

は周期軌道空間に自然な

$$\mathbf{Z}_2$$

次数を与える.

4.5 トレース束の視点

この構造は,

$$\gamma \mapsto \chi_{-1}(\gamma)$$

という対応によって,

周期軌道空間上の局所系を定義していると考えられる.

したがって,

$$(\Gamma, \chi_{-1})$$

をトレース束 (Trace Bundle) と呼ぶことができる.

この立場では,

Lyndon の原始化,

Hashimoto のバックトラック除去,

Ihara ゼータ,

Artin L 関数,

そして D42 理論は,

すべて

$$\text{周期軌道} \longrightarrow \text{局所系} \longrightarrow \text{トレース} \longrightarrow \text{ゼータ関数}$$

という共通原理の異なる実現として理解される.

4.6 今後の課題

本節で得られたのは,

$$\chi_{-1}(p) = \left(\frac{-1}{p} \right)$$

という観測事実から出発し,

周期軌道上の局所系としてのトレース束を構成する枠組みである.

現段階では,

$$\sigma_{-1}, \mathcal{L}_s = 0$$

のような作用素レベルの反交換関係は未証明である。
むしろ今後の課題は、

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\gamma \in \Gamma_n} w(\gamma) \chi_{-1}(\gamma)$$

型のトレース公式を確立し、
そこから逆に作用素の

$$\mathbf{Z}_2$$

次数構造を再構成することである。
すなわち、

$$\text{補正項} \rightarrow \text{周期軌道} \rightarrow \text{トレース} \rightarrow \text{作用素}$$

というボトムアップな構成こそが、D42 理論の数論的基礎を与えると期待される。

5 ホモロジー駆動型位相混合と平方根キャンセル予想

本節では、従来の「散逸 (leakage) による収束機構」に代えて、ハイパーグラフのホモロジー構造が誘導する位相混合 (phase mixing) を通じて、D42 ゼータの収束機構を説明する新しい枠組みを導入する。

数値実験の結果から、スペクトルギャップそのものよりも、むしろ混合時間

$$\tau_{\mathrm{mix}}$$

が支配的な役割を果たしていることが示唆された。

特に、1 次ベッチ数

$$\beta_1$$

およびサイクル密度の増大に伴い、混合時間が著しく短縮されることが観測されている。

5.1 位相混合モデル

各周期軌道に対応するコサイクル積を

$$U_\gamma = M(k_n) \cdots M(k_1)$$

とする。

ここで

$$\mathrm{Tr}(U_\gamma)$$

は複素平面上の位相を持つ量であり，周期軌道の増加とともに様々な方向へ分散していく．

数値実験によれば，

$$\mathbb{E}[\mathrm{Tr}(U_n)] \longrightarrow 0$$

が比較的小さな周期長において実現されることが確認されている．

この現象は振幅減衰ではなく，位相の混合による相殺として理解される．

実際，コンパクト群上では

$$|U_n| = \mathcal{O}(1)$$

であり，振幅そのものは消滅しない．

消滅しているのは位相相関である．

5.2 混合時間と自己相関

周期列に対する自己相関関数

$$R(m) = \mathbb{E} \left[\mathrm{Tr}(U_n) \overline{\mathrm{Tr}(U_{n+m})} \right]$$

を考える．

混合時間を

$$\tau_{\mathrm{mix}}$$

とすると，

$$R(m) \approx e^{-m/\tau_{\mathrm{mix}}}$$

という指数的減衰が数値的に観測される．

したがって，

$$m \gg \tau_{\mathrm{mix}}$$

の領域では，各周期軌道の寄与はほぼ独立なランダム位相として振る舞う．

5.3 周期軌道和の平方根キャンセル

長さ

$$n$$

の周期軌道全体の集合を

$$\Gamma_n = \gamma : \ell(\gamma) = n$$

とし,

$$N_n = |\Gamma_n|$$

と書く.

対応するトレース和

$$S_n = \sum_{\gamma \in \Gamma_n} \text{Tr}(U_\gamma)$$

を考える.

十分な位相混合が成立するとき, 各項は近似的に独立な平均ゼロ確率変数として振る舞う.

この場合, 中心極限定理型の振る舞いにより,

$$\text{Var}(S_n) \sim N_n$$

が期待される.

したがって,

$$S_n = \mathcal{O}(\sqrt{N_n})$$

が成立する.

この現象を本論文では**平方根キャンセル** (square-root cancellation) と呼ぶ.

定理 5.1 (平方根キャンセル原理 (数値的支持)) 十分な位相混合が成立するならば,

$$S_n = \sum_{\ell(\gamma)=n} \text{Tr}(U_\gamma) = \mathcal{O}(\sqrt{N_n})$$

が成立する.

5.4 ホモロジーと混合時間

数値実験では,

$$\beta_1$$

と

$$\tau_{\text{mix}}$$

の間に強い負の相関が観測された.

すなわち,

$$\beta_1 \uparrow \implies \tau_{\text{mix}} \downarrow.$$

これは独立なサイクルが増加することで位相方向の混合が加速されるためと解釈できる.

現時点では厳密証明は得られていないが,

$$\tau_{\text{mix}} = G(\beta_1)$$

なる経験法則の存在が強く示唆されている.

予想 5.2 (ホモロジー混合予想) 混合時間は 1 次ベッチ数の単調減少関数である:

$$\frac{d}{d\beta_1} G(\beta_1) < 0.$$

5.5 D42 ゼータへの応用

D42 ゼータを

$$\log \zeta_{D42}(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{\ell(\gamma)=n} e^{-s\ell(\gamma)} \text{Tr}(U_\gamma)$$

と書く.

平方根キャンセルが成立するならば,

$$S_n = \mathcal{O}(\sqrt{N_n})$$

によって周期軌道和は大幅に圧縮される.

この事実は, 従来想定されていた散逸機構とは異なる形で, ゼータ関数の収束領域を拡張する可能性を示唆する.

予想 5.3 (平方根キャンセル予想) 周期軌道数が

$$N_n \sim e^{hn}$$

で与えられるとき,

$$S_n = \mathcal{O}(e^{hn/2})$$

が成立する.

その結果として,

$$\zeta_{D42}(s)$$

は臨界境界

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{h}{2}$$

まで解析接続される.

5.6 結論

以上より, D42 理論の中心概念は従来の散逸ではなく,

$$\beta_1 \longrightarrow \tau_{\text{mix}} \longrightarrow \text{Phase Mixing} \longrightarrow \sqrt{N_n} \text{ Cancellation} \longrightarrow \zeta_{D42}$$

というホモロジー駆動型位相混合機構として理解される.

この枠組みでは, 1 次ベッチ数が周期軌道群の位相混合を支配し, その結果として巨大な平方根キャンセルが発生し, D42 ゼータの解析的性質を決定する.

6 位相混合ゼータ原理と第二世代 D42 理論

本研究の数値実験および理論的再検討により, 第一世代 D42 理論において中心的役割を担うと考えられていた「散逸 (Dissipation)」の概念は, より根源的な力学的機構である位相混合 (*Phase Mixing*) へと置き換えられることが明らかとなった.

従来の理解では,

$$|U_n| \longrightarrow 0$$

という振幅減衰によって周期軌道和の収束が説明されると考えられていた.
しかし, コンパクト群上のコサイクル積

$$U_n = M(k_n) \cdots M(k_1)$$

に対する数値実験は,

$$|U_n| = O(1)$$

が維持される一方で,

$$\mathbb{E}[\text{Tr}(U_n)] \longrightarrow 0$$

が成立することを示している.

したがって, 収束機構の本質は振幅減衰ではなく,

$$\text{Tr}(U_n)$$

の位相情報の平均化にある.

本研究ではこれを**位相混合ゼータ原理**と呼ぶ.

6.1 基本因果鎖

第二世代 D42 理論において, 周期軌道展開の収束は次の因果構造によって説明される.

$$\boxed{\beta_1 \longrightarrow \tau_{\text{mix}} \longrightarrow \nu_n \longrightarrow \mu_{\text{Haar}} \longrightarrow \mathbb{E}[\text{Tr}(U_n)] \longrightarrow 0 \longrightarrow \sqrt{N_n}}$$

ここで,

- β_1 は D42 ハイパーグラフの一次ベッチ数,
- τ_{mix} は混合時間,
- ν_n はコサイクル積が誘導する確率分布,
- μ_{Haar} はコンパクト群上のハール測度,
- N_n は長さ n の周期軌道数

を表す.

6.2 ホモロジーと混合時間

数値実験は,

$$\beta_1 \uparrow \implies \tau_{\text{mix}} \downarrow$$

という強い負の相関を示している.

すなわち, 独立サイクル数が増加するほど, 位相自由度が増大し, コサイクル積の分布はより短時間でハール測度へと接近する.

この観測は,

$$\tau_{\text{mix}} = F(\beta_1)$$

なる単調減少関係の存在を示唆している.

6.3 ハール平均化によるトレース消滅

コサイクル積によって生成される確率分布

$$\nu_n$$

がハール測度へ収束すると仮定する.

すなわち,

$$\nu_n \implies \mu_{\text{Haar}} \quad (n \rightarrow \infty)$$

である.

このとき, 既約非自明表現に対する標準的事実

$$\int_G \text{Tr}(g), d\mu_{\text{Haar}}(g) = 0$$

より,

$$\mathbb{E}[\text{Tr}(U_n)] = \int_G \text{Tr}(g), d\nu_n(g) \longrightarrow 0$$

が従う.

したがって, 周期軌道寄与の平均消滅は, リークージによる振幅減衰ではなく, ハール平均化による位相相殺として理解される.

6.4 平方根キャンセル

長さ n の周期軌道集合を

$$\Gamma_n = \gamma : \ell(\gamma) = n$$

とする.

周期軌道和

$$S_n = \sum_{\gamma \in \Gamma_n} \text{Tr}(U_\gamma)$$

を考える.

十分強い混合の下では, 各項は近似的に独立な平均ゼロ変数として振る舞うため,

$$\text{Var}(S_n) \sim N_n$$

が期待される.

従って,

$$S_n = O(\sqrt{N_n})$$

が導かれる.

これは**平方根キャンセル**と呼ばれる現象であり, 周期軌道数が指数的に増大するにもかかわらず, 総和が著しく圧縮されることを意味する.

6.5 Primitive Orbit Selection 予想

位相混合が十分強い場合, バックトラックや反復軌道に由来する寄与は平均化によって抑制され, 原始周期軌道が主要寄与として残ることが期待される.

予想 6.1 (Primitive Orbit Selection) 十分強い位相混合の下では, 反復軌道および局所的バックトラック軌道の寄与は統計的相殺を受け, 原始周期軌道が周期軌道展開の支配項となる.

これは Ihara–Bass 理論におけるバックトラック除去の力学系的実現と解釈できる可能性がある.

6.6 第二世代 D42 理論

以上を総合すると、第二世代 D42 理論の中心原理は

$$\boxed{\text{Dissipation} \implies \text{Phase Mixing}}$$

という概念転換にある。

ここで収束を生み出す主役は、エネルギー損失としての散逸ではない。

本質は、

$$\boxed{\text{Mixing} \implies \text{Haar Averaging} \implies \text{Cancellation}}$$

という位相情報の平均化過程である。

したがって、D42 ゼータ関数の収束機構は、

$$\boxed{\beta_1 \longrightarrow \tau_{\text{mix}} \longrightarrow \mu_{\text{Haar}} \longrightarrow \sqrt{N_n}}$$

というホモロジー駆動型位相混合原理によって理解されるべきである。

7 混合空間から保型空間への埋め込み

本節では、D42 理論において現れる位相混合空間と、保型空間との関係について考察する。

第二世代 D42 理論では、

$$\beta_1 \longrightarrow \tau_{\text{mix}} \longrightarrow \text{Phase Mixing}$$

という因果構造が基本原理として現れる。

一方、本田の準連結化写像

$$\Theta(t, u) = \frac{u + i\tau t}{1 + i\tau t}$$

は、局所的な螺旋構造を複素平面上の分数線形変換構造へ圧縮する写像として導入された。

この写像の上には

$$S : \Theta \mapsto -\frac{1}{\Theta}, \quad T : \Theta \mapsto \Theta + 1$$

が自然に作用し,

$$\langle S, T \rangle = SL(2, \mathbf{Z})$$

が生成される.

従って,

$$\Theta$$

はモジュラー空間への局所座標として解釈できる.

7.1 混合空間

D42 によって生成される位相混合空間を

$$\mathcal{M}_{\text{mix}}$$

と書く.

これは

$$U_n = M(k_n) \cdots M(k_1)$$

によって生成されるコサイクル積の極限分布

$$\nu_n \implies \mu_{\text{Haar}}$$

によって特徴付けられる空間である.

位相混合が十分強い場合,

$$\mathcal{M}_{\text{mix}}$$

はハール測度に関する確率的対称性を持つ.

7.2 保型空間

一方,

$$\Theta$$

上で定義される保型形式全体の空間を

$$\mathcal{A}$$

と書く.

各元は

$$f(\gamma z) = (cz + d)^k f(z)$$

を満たす関数であり,

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbf{Z})$$

である.

7.3 混合埋め込み予想

第二世代 D42 理論の中心予想として次を提唱する.

予想 7.1 (混合埋め込み予想) 十分強い位相混合を持つ D42 系に対して, 自然な写像

$$\iota : \mathcal{M}_{\text{mix}} \hookrightarrow \mathcal{A}$$

が存在する.

すなわち, 位相混合によって得られる確率的対称性は, モジュラー群の保型対称性へと持ち上げられる.

7.4 L 関数創発予想

上記の埋め込みが存在すると仮定する.

すると,

$$\mathcal{M}_{\text{mix}} \xrightarrow{\iota} \mathcal{A}$$

を通じて保型表現

$$\pi$$

が誘導される.

その結果,

$$L(s, \pi)$$

が D42 の内部から自然に構成されると期待される.

従って,

$$D42 \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{mix}} \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow L(s, \pi)$$

という構造系列が得られる.

7.5 概念図

以上を図式化すると,

$$D42 \longrightarrow \text{Phase Mixing} \longrightarrow \Theta \longrightarrow SL(2, \mathbf{Z}) \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow L(s, \pi)$$

となる.

ここで位相混合はオイラー積の収束を与え, 準連結化写像はモジュラー構造を与え, 保型空間は完成 L 関数の存在を与える.

この意味で, D42 理論における位相混合は, 保型理論への入口として機能する可能性を持つ.

8 Ghost of Quotient 定理とホモロジー的補正因子

本節では, Lyndon 語理論, Hashimoto グラフゼータ, D42 理論, および類体論に共通して現れる「商化によって失われた自由度が補正因子として現れる」という現象を統一的に記述する.

我々はこれを

$$\text{Ghost of Quotient}$$

と呼ぶ.

本節の主張は,

$$H_1(X) \longrightarrow \hat{K} \longrightarrow A(K)$$

という連鎖が、これら全ての理論に共通して存在するというのである。

8.1 商化と補正因子

X をある対象, K をその部分構造とする.

商化

$$X \longrightarrow X/K$$

を行うと、商空間側では K に属する自由度が消去される。

しかしその情報は完全には失われず、ゼータ関数や分配関数の補正因子として残存する。

そこで補正因子を

$$A(K) = \frac{Z_X}{Z_{X/K}}$$

によって定義する。

我々の観察によれば、この補正因子は K の指標群

$$\hat{K} = \text{Hom}(K, \{\pm 1\})$$

によって記述される。

8.2 Ghost of Quotient 予想

以下を提唱する。

予想 8.1 (Ghost of Quotient) 適切なゼータ対象 Z_X と商構造 $K \triangleleft X$ に対して、

$$A(K) = \frac{Z_X}{Z_{X/K}} = \prod_{\chi \in \hat{K}^*} L_\chi(s)^{m_\chi}$$

が成立する。

ここで

$$m_\chi = \dim H_1(X; \mathbf{F}_2)_\chi$$

は χ 固有空間のホモロジー次元である。

この予想は、補正因子が単なる解析的残差ではなく、

$$H_1(X)$$

の表現論的情報そのものであることを主張する.

8.3 Hashimoto グラフゼータの場合

有限グラフ G を考える.

Hashimoto ゼータ関数は

$$Z_G(u) = \prod_{\gamma} (1 - u^{\ell(\gamma)})^{-1}$$

で定義される.

ここでバックトラックを許す経路空間を X , 既約経路空間を X/K とみなす.

このとき補正因子は

$$A(K) = (1 - u^2)^{r-1}$$

となる.

ただし

$$r = \dim H_1(G, \mathbf{Z})$$

である.

さらに計算により,

$$H_1(G, \mathbf{Z}/2) \simeq \hat{K}$$

が成立することが確認された.

したがって補正因子の指数はホモロジー次元そのものであり,

$$A(K) = (1 - u^2)^{\dim H_1 - 1}$$

と書ける.

これは Ghost of Quotient 予想の最も基本的な実例である.

8.4 D42 理論の場合

D42 理論では

$$L = \mathbf{Q}(\sqrt{-1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{7})$$

を考える.

ガロア群

$$X = \text{Gal}(L/\mathbf{Q})$$

に対して,

$$K = \langle \sigma_{-1} \rangle$$

を取る.

商群は

$$X/K \simeq V_4$$

となる.

数値計算から,

$$A(K) = L(s, \psi_{-1})$$

が現れることが確認された.

ここで

$$\hat{K} = \{1, \psi_{-1}\}$$

である.

したがって補正因子は

$$K$$

の非自明指標に対応する Artin 型 L 関数そのものになる.

$$\boxed{A(K) = L(s, \psi_{-1})}$$

8.5 類体論との対応

類体論においては,

$$X = \text{Gal}(H/F)$$

をヒルベルト類体のガロア群とする.

素点 p に対して,

$$K = I_p$$

を惰性群,

$$X/K = D_p$$

を分解群とする.

このとき局所補正因子は Artin 因子として与えられる.

したがって

$$K \longrightarrow \hat{K} \longrightarrow L_p(s, \chi)$$

という構造は類体論では既に確立している.

Ghost of Quotient 予想は, これを Lyndon, Hashimoto, D42 にまで拡張する試みと解釈できる.

8.6 局所・大域対応

Hashimoto 因子

$$(1 - u^2)$$

は局所的には

$$(1 - u)(1 + u)$$

と分解される.

これは $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ の二つの指標に対応する.

一方, D42 の補正因子は

$$L(s, \psi_{-1}) = \prod_p (1 - \psi_{-1}(p)p^{-s})^{-1}$$

であり、各素数ごとの局所因子の積で与えられる。
従って、

$$(1 - u^2)$$

は Artin 因子の局所模型とみなせる。

8.7 ホモロジーの二重役割

本研究で明らかになった最も重要な点は、ホモロジー群

$$H_1(X)$$

が二重の役割を担うことである。
第一に、

$$H_1(X) \longrightarrow \tau_{\text{mix}}$$

として、混合速度を支配する。
実際、

$$\beta_1 = \dim H_1$$

が増加すると、独立サイクル数が増加し、

$$\tau_{\text{mix}}$$

は短縮する傾向を示す。
第二に、

$$H_1(X) \longrightarrow \widehat{K} \longrightarrow A(K)$$

として、商化補正因子の重みを決定する。
従って、

$$H_1 \text{ は } \begin{cases} \text{混合速度} \\ \text{補正因子} \end{cases} \text{ を同時に支配する}$$

という統一図式が得られる.

8.8 結論

以上より,

$$H_1(X) \longrightarrow \hat{K} \longrightarrow A(K)$$

という連鎖は,

- Lyndon 語理論
- Hashimoto グラフゼータ
- D42 理論
- 類体論

に共通して現れる基本構造であることが示唆される.

特に,

$$H_1$$

は単なるトポロジー的不変量ではなく,

$$\text{混合} \cdot \text{商化} \cdot \text{ゼータ補正を統一する生成源}$$

として機能している可能性がある.

我々はこの原理を

$$\text{Ghost of Quotient Principle}$$

と呼ぶ.

9 ホモロジー的混合時間則

本節では、 $N=376$ 個のハイパーグラフに対する数値実験から得られた混合時間

$$\tau_{\text{mix}}$$

のスケーリング則について述べる.

本研究の目的は、D42 理論において中心的役割を果たす

$$\beta_0, \quad \beta_1$$

と混合時間との関係を定量的に明らかにすることである.

9.1 ホモロジー量と混合時間

ここで

$$\beta_0$$

は連結成分数,

$$\beta_1$$

は一次ベッチ数を表す.

それぞれ,

$$\beta_0 = \text{孤立自由度}$$

および

$$\beta_1 = \text{循環自由度}$$

の指標として解釈できる.

数値実験では、混合時間に対して

$$\tau_{\text{mix}} \sim \beta_1^{0.28} \beta_0^{-0.46}$$

という経験則が得られた.

決定係数は

$$R^2 \simeq 0.83$$

であり、強い説明力を持つことが確認された.

9.2 孤立度と循環度の比

さらに解析を進めると、混合時間と最も強く相関する量は

$$\frac{\beta_0}{\beta_1}$$

であることが判明した.

実際,

$$\text{corr}\left(\log \frac{\beta_1}{\beta_0}, \log \tau_{\text{mix}}\right) = 0.902$$

が得られた.

従って,

$$\tau_{\text{mix}} \approx C \left(\frac{\beta_0}{\beta_1} \right)^{0.4}$$

が本理論における基本的スケーリング則として提案される.

9.3 幾何学的解釈

この結果は極めて自然な解釈を持つ.

$$\beta_0$$

が大きい場合、空間は多くの孤立成分へ分裂し、情報の伝播経路が遮断される.
その結果,

$$\tau_{\text{mix}}$$

は増大する.

一方,

$$\beta_1$$

が大きい場合，独立な循環経路が多数存在し，情報は複数経路を通じて再循環する．
その結果，

$$\tau_{\text{mix}}$$

は短縮される．
従って，

$$\frac{\beta_0}{\beta_1}$$

は

孤立度 / 循環度

を表す無次元量として理解できる．

9.4 散逸のホモロジー的起源

本研究の出発点は，

$$\delta = f(\beta_0, \beta_1)$$

という経験的観察であった．
今回の結果により，

$$\delta$$

の背後にある動力学的量が

$$\tau_{\text{mix}}$$

であることが示唆される．
すなわち，

$$\boxed{\beta_0, \beta_1 \longrightarrow \tau_{\text{mix}} \longrightarrow \delta}$$

という因果構造が存在する.

ここで散逸は, エネルギー損失ではなく,

位相情報の混合速度

として理解される.

9.5 第二世代 D42 理論との関係

以上の結果を混合生成原理と統合すると,

$$\beta_0, \beta_1 \longrightarrow \tau_{\text{mix}} \longrightarrow \text{Phase Mixing} \longrightarrow \begin{cases} \text{Primitive Orbit Selection,} \\ \text{Square-root Cancellation,} \\ \Gamma\text{-factor Emergence} \end{cases}$$

という統一図式が得られる.

特に,

$$\tau_{\text{mix}} \approx C \left(\frac{\beta_0}{\beta_1} \right)^{0.4}$$

は, ホモロジー構造と解析的完成ゼータ構造とを結ぶ第一の定量的法則である.
従って,

散逸とは欠損の幾何である

という D42 理論の基本命題は,

混合時間は孤立度と循環度の比によって決まる

というホモロジー的スケーリング則として具体化された.